SOAL OLIMPIADE MATEMATIKA SMA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2007

Diketik ulang oleh: muhacode.com

A. Bagian Pertama

1. Jika $\lfloor x \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan bilangan real x, maka $\lfloor \sqrt{3} - \sqrt{5} \rfloor^2 = \ldots$

   a) -1 b) 0 c) 1 d) 9 e) 81

2. Bilangan $\sqrt[3]{\sqrt{5}+2} - \sqrt[3]{\sqrt{5}-2}$ merupakan bilangan...

   a) bulat negatif b) bulat positif c) pecahan
   d) irrasional positif e) irrasional negatif

3. Banyaknya soal yang dikerjakan Amin hari ini bertambah cepat 40% dibandingkan dengan yang dikerjakannya kemarin. Banyaknya soal yang dikerjakan Aamin hari ini paling sedikit ada...

   a) 5 b) 6 c) 7
   d) 8 e) tidak bisa ditentukan

4. Misalkan H adalah himpuan semua faktor positif dari 2007. Banyaknya himpunan bagian dari H yang tidak kosong adalah...

   a) 6 b) 31 c) 32 d) 63 e) 64

5. Misalkan N sebuah bilangan asli dua-angka dan M adalah bilangan asli yang diperoleh dengan mempertukarkan kedua angka N. Bilangan prima yang selalu habis membagi $N - M$ adalah...

   a) 2 b) 3 c) 7 d) 9 e) 11

6. Sebuah sampel diperoleh dari 5 pengamatan. Jika rataa hitung (mean) sampel sama dengan 10 dan median sampel sama dengan 12, maka nilai terkecil jangkauan sampel sama dengan...

   a) 2 b) 3 c) 5 d) 7 e) 10

7. Peluang menemukan di antara 3 orang ada paliing sedikit 2 orang yang lahir dalam bulan yang sama adalah...

   a) $\frac{17}{72}$ b) $\frac{33}{72}$ c) $\frac{49}{72}$ d) $\frac{48}{72}$ e) $\frac{55}{72}$

8. Keliling sebuah segitiga adalah 8. Jika panjang sisi-sisinya adalah bilangan bulat, maka luas segitiga tersebut sama dengan...

   a) $2\sqrt{2}$ b) $\frac{16\sqrt{3}}{9}$ c) $2\sqrt{3}$ d) 4 e) $4\sqrt{2}$

muhacode.com

9. Sepotong kawat dipotong menjadi 2 bagian, dengan perbandingan panjang 3:2. Masing-masing bagian kemudian dibentuk menjadi sebuah persegi. Perbandingan luas kedua persegi adalah...

   a) 4:3 b) 3:2 c) 5:3 d) 9:4 e) 5:2

10. Untuk setiap bilangan real x berlaku $\frac{\tan^2 x+\cos^2 x}{\sin x+\sec x} =...$

    a) $\sec x+\sin x$ b) $\sec x-\sin x$ c) $\cos x+\csc x$ d) $\cos x-\csc x$ e) $\cos x+\sin x$

B. Bagian Kedua

11. Misalkan $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = \sqrt{x}$. Jika $f(g(x)) = 3$, maka $x =...$

12. Pengepakan buah "Drosophila" akan mengemas 44 apel ke dalam beberapa kotak. Ada 2 jenis kotak yang tersedia, yaitu kotak untuk 10 apel dan kotak untuk 6 apel. Banyak kotak yang diperlukan adalah...

13. Semua pasangan bilangan bulat (x, y) yang memenuhi $x + y = xy - 1$ dan $x \leq y$ adalah...

14. Jika n adalah bilangan asli sehingga 3^n adalah faktor prima dari 33!, maka nilai n terbesar yang mungkin adalah...

15. Sebuah ruas garis mulai dari titik $(3, 2\frac{1}{5})$ dan berakhir di $(99, 68\frac{3}{5})$. Banyak titik dengan koordinat bilangan bulat yang dilalu garis tersebut adalah...

16. Pada segitiga PQR sama sisi diberikan titik-titik S dan T yang terletak berturut-turut pada sisi QR dan PR demikian rupa, sehingga sudut $SPR = 40°$ dan sudut $TQR = 35°$. Jika titik X adalah perpotongan garis-garis PS dan QT, maka sudut $SXT =...$

17. Pada segitiga ABC yang siku-siku di C, AE dan BF adalah garis-garis berat (median). Maka $\frac{|AE|^2+|BF|^2}{|AB|^2}$

18. Diketahui 4 titik pada bidang dengan koordinat $A(1, 0), B(2008, 2007), C(2007, 2007), D(0, 0)$. Luas jajaran genjang $ABCD$ sama dengan...

19. Sebuah lingkaran berjari-jari 1. Luas maksimal segitiga sama sisi yang dapat dimuat di dalam lingkaran adalah...

20. Sebuah daerah persegi dibagi menjadi 2007 daerah kecil dengan menarik garis-garis lurus yang menghubungkan 2 sisi berbeda pada persegi. Banyak garis lurus yang harus ditarik paling sedikit ada...

muhacode.com